

Unit - 5 : HDD

HDD : Magnetic recording

1. Introduction

- HDD (Hard Disk Drive) एक secondary storage device है जिसमें data को magnetic recording तकनीक द्वारा store किया जाता है।
- Magnetic recording का मतलब है कि data को disk की surface पर magnetic form में लिखा (write) और पढ़ा (read) जाता है।
- यह technology non-volatile होती है, इसलिए power off होने पर भी data सुरक्षित रहता है।
- HDD में एक या अधिक platter होते हैं जो high speed से घूमते हैं और उन पर magnetic material की thin coating होती है।
- Read/Write head, platter की surface के बहुत पास रहकर magnetic signals के रूप में data को record और retrieve करता है।

HDD Structure (Inside View)



2. Magnetic Recording Process

- Data to Magnetic Signal :**
 - Computer के data (0 और 1) को electrical signal में बदला जाता है।
- Writing (Recording) :**
 - Read/Write head में मौजूद electromagnet द्वारा disk की surface पर magnetic field create किया जाता है।
 - इस magnetic field की direction के अनुसार 0 या 1 record होता है।
- Storage on Platter :**
 - Disk की surface पर मौजूद magnetic particles की direction बदलकर data store किया जाता है।
- Reading (Retrieval) :**
 - जब data read किया जाता है, तो head disk की surface पर मौजूद magnetic pattern को detect करता है और उसे electrical signal में convert कर देता है।
- Data to Computer :**
 - यह electrical signal decoding के बाद computer को original data के रूप में प्राप्त होता है।

Magnetic Recording (Write/Read Process)

Writing a '1'



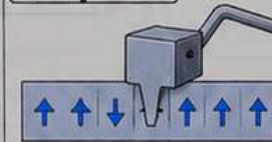
Magnetic particles aligned in one direction (represents 1)

Writing a '0'



Magnetic particles aligned in opposite direction (represents 0)

Reading Process



Read head detects magnetic pattern and converts it into electrical signal

3. Key Components in Magnetic Recording

Component	Role / Function
Platter	Data को magnetic form में store करने की surface प्रदान करता है।
Read/Write Head	Magnetic signal लिखने और पढ़ने का काम करता है।
Actuator Arm	Head को सही position (track) पर move करता है।
Spindle Motor	Platter को high speed (जैसे 5400 RPM, 7200 RPM) से घुमाता है।
Controller	Data transfer, error control और overall operation को manage करता है।
Magnetic Layer	Platter की surface पर एक thin magnetic coating होती है जिसमें magnetic particles होते हैं।

4. Magnetic Recording Concepts

- Bit :** Magnetic direction (0 या 1)।
- Track :** Platter पर concentric circular path जिसमें data store होता है।
- Sector :** Track का छोटा भाग जिसमें निश्चित amount of data (जैसे 512 Bytes) store होता है।
- Cylinder :** सभी platters में एक ही radius पर बने tracks का समूह।
- Magnetic Field :** Data को record करने के लिए उपयोग किया जाने वाला field।
- Flux Reversal :** Magnetic field की direction में बदलाव, जो 0 और 1 को represent करता है।
- Areal Density :** प्रति unit area में store होने वाले data की माता।

5. Advantages and Disadvantages

Advantages	Disadvantages
- High storage capacity (TB level) - Cost per GB कम होता है। - Non-volatile storage (power off पर भी data सुरक्षित)। - Reliable and durable (सही उपयोग पर)। - Large amount of data store करने के लिए उपयुक्त।	- Moving parts होने के कारण mechanical failure का risk रहता है। - SSD की तुलना में slow होता है। - Shock और vibration से damage हो सकता है। - Power consumption अधिक होता है। - Noise generate करता है (spinning platters के कारण)।

6. Important Points

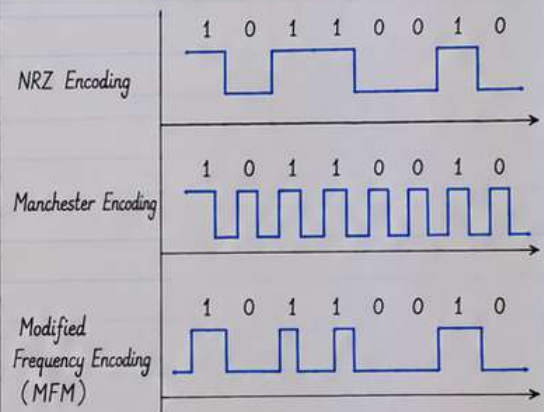
- HDD magnetic recording technology पर आधारित होता है।
- Data 0 और 1 को magnetic field की direction द्वारा represent किया जाता है।
- Read/Write head बिना disk को touch किए data को read और write करता है।
- Higher areal density से अधिक data store किया जा सकता है।
- HDD का सही उपयोग और सुरक्षा इसके life को बढ़ाता है।

Data Encoding Method, HDD feature

1. Introduction

- Data को computer में store करने के लिए उसे binary form (0 और 1) में encode किया जाता है।
- HDD में डेटा magnetic form में store होता है, इसलिए उसे अलग-अलग encoding methods द्वारा represent किया जाता है।
- Data encoding का उद्देश्य data को reliable, accurate और error-free तरीके से store और read करना है।
- HDD की performance उसके features जैसे capacity, speed, reliability आदि पर निर्भर करती है।
- इस topic में हम data encoding के प्रमुख methods और HDD के मुख्य features का अध्ययन करेंगे।

Data Encoding on HDD (Concept)



2. Data Encoding Methods

Method	Working	Advantages	Disadvantages
NRZ (Non Return to Zero)	Bit 1 के लिए high signal और 0 के लिए low signal use किया जाता है।	Simple, easy to implement, high data rate.	Long sequence of 1s या 0s में synchronization problem हो सकती है।
RZ (Return to Zero)	Each bit period के बीच signal वापस zero पर आ जाता है।	Better synchronization than NRZ.	More bandwidth required.
Manchester Encoding	Each bit के बीच में signal का transition होता है। (1 = Low to High, 0 = High to Low)	Self-clocking, good synchronization, error detection में सहायक।	Bandwidth requirement ज्यादा होती है।
Modified Frequency Encoding (MFM)	Bit 1 के लिए transition होता है और 0 के लिए transition नहीं होता (यदि पहले bit 0 है)।	Higher storage density, HDD में commonly used.	Implementation थोड़ा complex होता है।

3. HDD Features

① Storage Capacity:

- HDD की storage capacity GB या TB में मापी जाती है।
- यह बताती है कि HDD में कुल कितना data store किया जा सकता है।

② Rotational Speed (RPM):

- HDD के platter एक निश्चित speed से घूमते हैं (जैसे 5400 RPM, 7200 RPM, 10000 RPM आदि)।
- जितनी अधिक RPM होगी, उतनी faster data access प्राप्त होती है।

③ Cache Memory:

- HDD में एक छोटी high-speed memory (cache) होती है, जो frequently used data को temporary store करती है।
- यह read/write performance को बेहतर बनाती है।

④ Interface Type:

- HDD को computer से connect करने के लिए अलग-अलग interfaces use होते हैं, जैसे - SATA, IDE (PATA), SCSI, SAS आदि।

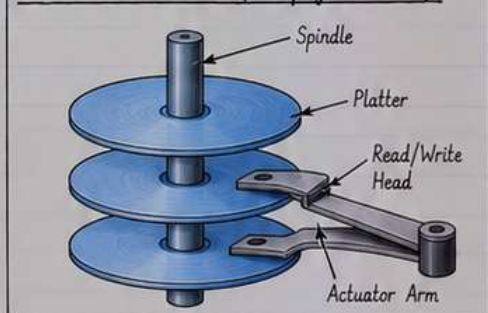
⑤ Form Factor (Size):

- HDD अलग-अलग size में उपलब्ध होते हैं, जैसे 3.5 inch (desktop) और 2.5 inch (laptop)।

⑥ Reliability and Durability:

- HDD को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से data store करना होता है।
- इसकी reliability उसके design, build quality और operating environment पर निर्भर करती है।

4. HDD Structure (Simplified View)



5. Advantages of HDD

- High storage capacity (TB level).
- Cost per GB कम होता है।
- Reliable for long-term storage.
- Suitable for large amount of data.
- Widely used in desktop, laptop, server, etc.

6. Key Takeaways

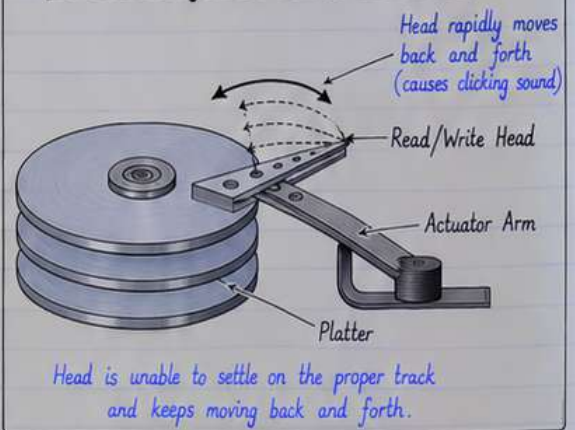
- Data को binary form में encode करके HDD में store किया जाता है।
- Different encoding methods अलग-अलग फायदों के लिए उपयोग होते हैं।
- HDD की features जैसे capacity, RPM, cache, interface और reliability उसकी performance को प्रभावित करती हैं।
- Right HDD का चयन आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए।

Head barking, HDD trouble shooting

1. Head Barking (Introduction)

- Head Barking एक common problem है जो HDD में होता है।
- यह स्थिति तब होती है जब Read/Write head बार-बार platter की surface पर move करता है और सही position पर settle नहीं हो पाता है।
- इस दौरान head से "clicking" या "barking" जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे Head Barking कहा जाता है।
- यह problem आमतौर पर mechanical fault, firmware issue या platter surface damage के कारण होती है।
- यदि समय पर सही action नहीं लिया गया तो इससे data permanently lost हो सकता है।

Head Barking in HDD (Side View)



2. Causes of Head Barking

S.No.	Cause	Description
1	Physical Damage	Platter surface पर scratch या bad sector होना।
2	Head Failure	Read/Write head का defective होना।
3	Firmware Issue	HDD की internal firmware में error होना।
4	Power Fluctuation	अचानक power off होने से head सही position पर नहीं आ पाता।
5	Contamination	Dust या foreign particles platter के अंदर जाना।
6	Aging	लंबे समय तक उपयोग के कारण mechanical parts का wear होना।

3. Effects of Head Barking

- Clicking या barking sound continuously सुनाई देता है।
- HDD detect तो होता है लेकिन data access नहीं हो पाता।
- Read/Write process fail हो जाता है।
- File system corrupt हो सकता है।
- कभी-कभी system slow हो जाता है या hang भी हो सकता है।
- यदि problem गंभीर है तो data permanent lost हो सकता है।

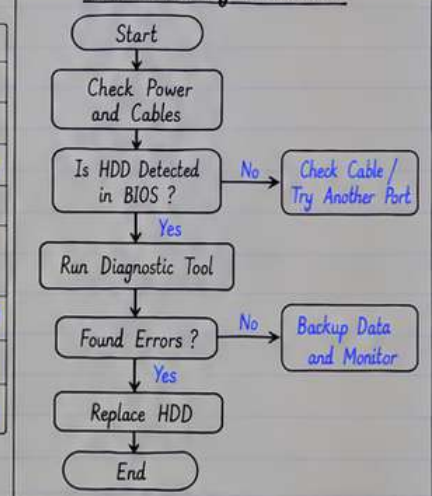
Normal vs Head Barking Sound

Normal HDD Sound	Head Barking Sound
- Smooth and low noise - Continuous spinning sound - No clicking - Stable operation	- Repeated clicking sound - Head moves back and forth - Unstable operation - May lead to data loss

4. HDD Troubleshooting Steps

Step No.	Step	Description
1	Check Power Supply	Ensure proper and stable power connection.
2	Check Cables	SATA/IDE cable को बदलकर देखें।
3	Listen to Sound	HDD से आने वाली आवाज को ध्यान से सुनें (clicking sound)।
4	Check in BIOS	HDD BIOS में detect हो रहा है या नहीं, check करें।
5	Use Diagnostic Tools	Manufacturer के diagnostic tool का उपयोग करें (जैसे - SeaTools, WD Data Lifeguard, etc.)
6	Check for Bad Sectors	CHKDSK या अन्य disk utility से bad sectors की जांच करें।
7	Backup Data	यदि HDD accessible है तो तुरंत data का backup लें।
8	Replace HDD	यदि problem ठीक नहीं होती है तो HDD को replace करें।

Troubleshooting Flowchart



5. Prevention Tips

- HDD को हमेशा stable power supply के साथ उपयोग करें।
- System को अचानक बंद न करें।
- Regularly data का backup लेते रहें।
- HDD को shock, vibration और physical damage से बचाएँ।
- समय-समय पर disk health को monitor करें।

Key Takeaways

- Head Barking HDD में mechanical या firmware problem का संकेत है।
- Clicking sound को ignore न करें।
- समय पर troubleshooting से data loss को रोका जा सकता है।
- Regular backup सबसे सुरक्षित उपाय है।